

域论

Field Theory

目录

1. 域扩张与代数 / 超越元	2
1.1. 域扩张	2
1.2. 代数元与超越元	2
1.3. 单代数扩张	3
2. 分裂域与代数闭包	3
2.1. 分裂域	3
2.2. 代数闭包	3
3. 可分扩张与有限域	4
3.1. 可分性	4
3.2. 有限域	4
4. Galois 理论	4
4.1. 正规扩张与 Galois 扩张	4
4.2. Galois 群	4
4.3. Galois 对应	5

注： 本章假定底域 F 为域（即交换除环；08-BasicAlgebra 中定义），扩域 E 同样为域。除非特别说明，所有多项式系数取自给定的底域。

1. 域扩张与代数 / 超越元

1.1. 域扩张

约定 1:

- F 是域
- E 是域, 且 F 是 E 的子环, $1_E = 1_F$

定义 1.1.1: 域扩张 (Field Extension)

定义【 E 是 F 的域扩张】当且仅当 F 是 E 的子环且 $1_E = 1_F$; 记 $F \subseteq E$ 为域扩张, 记号 E/F 。

定义 1.1.2: 扩张次数 (Degree of Extension)

设 E/F 是域扩张, 定义【扩张 E/F 的扩张次数 $[E:F]$ 】为 E 作为 F -向量空间的维数, 记作: $[E:F]$ 。

定义 1.1.3: 有限扩张 (Finite Extension)

定义【 E/F 是有限扩张】当且仅当 $[E:F] < \infty$ 。

定理 1.1.4: 塔公式 (Tower Formula)

设 $F \subseteq K \subseteq E$ 是域扩张的塔, 则: $[E:F] = [E:K] \cdot [K:F]$; 特别地, E/F 是有限扩张 $\Leftrightarrow E/K$ 与 K/F 都是有限扩张。

1.2. 代数元与超越元

约定 2:

- E/F 是域扩张
- $\alpha: E$

定义 1.2.1: 代数元 (Algebraic Element)

定义【 α 是 F 上的代数元】当且仅当 $\exists f: F[x], f \neq 0 \wedge f(\alpha) = 0$ 。

定义 1.2.2: 超越元 (Transcendental Element)

定义【 α 是 F 上的超越元】当且仅当 α 不是 F 上的代数元。

定义 1.2.3: 极小多项式 (Minimal Polynomial)

设 α 是 F 上的代数元, 定义【 α 在 F 上的极小多项式】为次数最小的首一多项式 $m_\alpha(x) : F[x]$ 使得 $m_\alpha(\alpha) = 0$, 记作: $m_\alpha(x)$ 。

性质 1.2.3.1: 极小多项式不可约

设 α 是 F 上的代数元, m_α 是 α 的极小多项式, 则: m_α 在 $F[x]$ 中不可约且 $\forall f : F[x], f(\alpha) = 0 \implies m_\alpha \mid f$ 。

1.3. 单代数扩张

定义 1.3.1: 单代数扩张 (Simple Algebraic Extension)

设 E/F 是域扩张, $\alpha \in E$ 是 F 上的代数元, 定义【 F 添加 α 得到的单代数扩张 $F(\alpha)$ 】为 E 中包含 F 和 α 的最小子域, 记作: $F(\alpha)$ 。

定理 1.3.2: 单代数扩张同构于商环 (Simple Algebraic Extension as Quotient)

设 α 是 F 上的代数元, m_α 是 α 的极小多项式, 则: $F(\alpha) \cong F[x]/(m_\alpha(x))$ 作为 F -代数; 且 $[F(\alpha) : F] = \deg(m_\alpha)$ 。

2. 分裂域与代数闭包

2.1. 分裂域

定义 2.1.1: 分裂域 (Splitting Field)

设 $f : F[x], f \neq 0$, 定义【 f 在 F 上的分裂域】为 f 在其上分解为线性因子乘积的最小子域扩张 E 。

定理 2.1.2: 分裂域存在唯一 (Existence and Uniqueness of Splitting Field)

设 F 是域, $f : F[x], f \neq 0$, 则: f 在 F 上的分裂域存在且同构唯一。

2.2. 代数闭包

定义 2.2.1: 代数闭域 (Algebraically Closed Field)

定义【 F 是代数闭域】当且仅当 $\forall f : F[x], \deg(f) \geq 1 \implies \exists \alpha : F, f(\alpha) = 0$; 即 $F[x]$ 中所有非常数多项式都有根。

定义 2.2.2: 代数闭包 (Algebraic Closure)

定义【 F 的代数闭包 $\bar{F}$ 】为 F 的代数扩张中最大的代数闭域, 记作: $\bar{F}$ 。

3. 可分扩张与有限域

3.1. 可分性

定义 3.1.1: 可分多项式 (Separable Polynomial)

设 $f: F[x]$, f 不可约, 定义【 f 是可分多项式】当且仅当 f 在代数闭包 $\bar{F}$ 中无重根。

定义 3.1.2: 可分扩张 (Separable Extension)

设 E/F 是代数扩张, 定义【 E/F 是可分扩张】当且仅当 $\forall \alpha: E, m_\alpha$ 是可分多项式。

定义 3.1.3: 完全域 (Perfect Field)

定义【 F 是完全域】当且仅当 F 的每个代数扩张都是可分扩张。

3.2. 有限域

定义 3.2.1: 有限域 (Finite Field)

定义【 F 是有限域】当且仅当 F 是域且作为集合元素个数有限。

定理 3.2.2: 有限域结构定理 (Classification of Finite Fields)

设 F 是有限域, 则: F 的元素个数为 p^n , 其中 $p = \text{char}(F)$ 为素数, $n \geq 1$; 反之对任意素数 p 与正整数 n , 存在唯一 (同构意义下) 的 p^n 元有限域 $\mathbb{F}_{p^n}$, 它是 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。

4. Galois 理论

4.1. 正规扩张与 Galois 扩张

定义 4.1.1: 正规扩张 (Normal Extension)

设 E/F 是代数扩张, 定义【 E/F 是正规扩张】当且仅当 $\forall \alpha: E, m_\alpha$ 在 E 中完全分裂 (即 E 包含 m_α 的所有根)。

定义 4.1.2: Galois 扩张 (Galois Extension)

设 E/F 是域扩张, 定义【 E/F 是 Galois 扩张】当且仅当:

- E/F 是正规扩张;
- E/F 是可分扩张。

4.2. Galois 群

定义 4.2.1: Galois 群 (Galois Group)

设 E/F 是域扩张, 定义【 E/F 的 Galois 群 $\text{Gal}(E/F)$ 】为所有固定 F 的 E 的环自同构 (即满足 $\forall a \in F, \sigma(a) = a$ 的 $\sigma \in \text{Aut}(E)$) 构成的子群, 记作: $\text{Gal}(E/F)$ 。

4.3. Galois 对应

定理 4.3.1: Galois 基本定理 (Fundamental Theorem of Galois Theory)

设 E/F 是有限扩张 + Galois 扩张, $G := \text{Gal}(E/F)$, 则: 集合 $\{K \mid F \subseteq K \subseteq E \wedge K \text{ 是域}\}$ 与 $\{H \mid H \subseteq G \text{ 是子群}\}$ 之间存在保包含逆序的双射: $K \mapsto \text{Gal}(E/K)$ 与 $H \mapsto E^H := \{\alpha \in E \mid \forall \sigma \in H, \sigma(\alpha) = \alpha\}$; 其中 K/F 是 Galois 扩张当且仅当 $\text{Gal}(E/K)$ 是 G 的正规子群, 此时 $\text{Gal}(K/F) \cong G / \text{Gal}(E/K)$ 。